

GeoAI

地理空间人工智能

一门将机器学习、深度学习、大语言模型与 vibe coding 带入地理空间研究的实践型课程。

GEOG 495

Geospatial Artificial Intelligence

Prof. Bo Zhao 亲授

线上异步课程

GEOG 495 GEOSPATIAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

用地图、模型、提示词与批判性问题，理解 AI 如何“看见”世界。

在实践中学习 GeoAI

使用 Google Colab、GitHub、Gemini 与开源地理空间工作流。

从模型到地图

涵盖机器学习、CNN、YOLO、SAM、LLM 地理编码与 prompt-to-map 实验。

加入 Vibe Coding

把 AI 当作编程伙伴，用于原型设计、Notebook 调试与空间分析解释。

不止技术，也要批判

讨论幻觉、偏见、监控、空间正义，以及 AI 的环境成本。

四周学习路径

W1

空间数据中的机器学习

预测住房模式、降尺度分析城市热环境，并把模型结果连接到地理问题。

W2

地方、空间与深度学习

在社会敏感议题中使用计算机视觉、目标检测与图像分割。

W3

用于制图与推理的大语言模型

通过提示词让 AI 进行地理编码、生成地图，并完成空间工作流推理。

W4

幻觉、偏见与可持续性

评估 GeoAI 在哪里失败，遮蔽了什么，以及如何

为什么选这门课？

GeoAI 正在成为连接 GIS、数据科学、公共议题与 AI 辅助研究的核心能力。本课程不只是运行模型，也训练学生提出更好的空间问题，构建可复现的项目，并负责任地把 vibe coding 纳入研究流程。

4 个实践 Lab

3 次开卷 Quiz

期末研究计划

GitHub 作品集

LLM + GIS 工作流